

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

June 18th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 Công việc đã thực hiện
- 2 Kết quả công việc thực hiện
- 3 Kế hoạch tiếp theo

Công việc đã thực hiện

- Hoàn thiện cơ sở lý thuyết, xây dựng bộ dữ liệu video/ảnh đặc thù và đề xuất bộ tiêu chuẩn đánh giá mô hình V-JEPA2:
 - **Literature Review:** Tìm hiểu các bài báo (V-JEPA2, Perceptions, World Models)
 - **Data Collection:** Xây dựng tập dữ liệu Edge-cases (Tĩnh & Động) đặc thù giao thông Việt Nam.
 - **Spatial Analytics:** Đánh giá các bộ công cụ toán học đánh giá không gian ẩn từ đó tìm ra phương pháp thích hợp nhất
 - **Temporal Analytics:** Tìm hiểu các phương pháp đo lường tính ổn định chuỗi thời gian

Kết quả công việc thực hiện

- **Phân tích Lit-Review:**

- Đúc kết các điểm yếu cốt lõi và các hàm Loss quan trọng phục vụ cho việc fine-tune.
 - Tích lũy sai số (Error Accumulation): Suy giảm chất lượng khi dự đoán chuỗi tương lai dài.
 - Chi phí vs. Diễn giải: Học không gian ẩn giúp chạy nhanh nhưng khó debug; học tạo sinh (Pixel/3D) thì quá tải GPU.
 - Điểm mù Không gian - Thời gian: Dễ bỏ sót vật thể hẹp/nhỏ (xe máy) và đứt gãy luồng theo dõi khi bị che khuất

- **Xây dựng bộ dataset thử nghiệm:**

- Tập tĩnh (100-200 samples): Chợ tự phát, ranh giới đường mờ hồ, thực thể dị hình (xe ba gác, xe lô tự chế)
- Tập động (30-50 clips chất lượng cao): Động lực học dị biệt (xe máy tạt đầu, đi ngược chiều), nhiều môi trường (mưa loang lổ, lóa sáng)

Kết quả công việc thực hiện

- **Đánh giá hiệu năng không gian trên V-JEPA2:**

- Mục tiêu: Đo lường sự thất bại của AI khi nhận diện thực thể nằm ngoài phân phối gốc (OOD).
- Bản chất Toán học: Phân tích cơ chế trích xuất Token của ViT Encoder.
- Phương pháp đề xuất:
 - Đánh giá độ rò rỉ nền bằng Cosine Similarity trên các Feature Patches.
 - Nâng cấp đo lường độ lệch phân phối OOD bằng Khoảng cách Mahalanobis để chỉ ra sự sụp đổ cấu trúc không gian cục bộ

Kết quả công việc thực hiện

- **Đánh giá hiệu năng thời gian trên V-JEPA2:**

- Mục tiêu: Kiểm chứng tính ổn định của chuỗi thời gian khi đối mặt với động lực học dị biệt (tạt đầu, lóa sáng).
- Bản chất Toán học: Cơ chế Predictor tự hồi quy dự đoán trạng thái ẩn $z_{(t+1)}$ từ trạng thái hiện tại z_t
- Phương pháp đề xuất:
 - Đo lường Sai số dự đoán đặc trưng ẩn (Latent Feature Prediction Error) qua các khung hình liên tiếp.
 - Đánh giá Độ suy giảm thông tin tương hỗ (Mutual Information Collapse) để phát hiện hiện tượng đứt gãy luồng suy luận của AI

Kế hoạch tiếp theo

- Tiếp tục hoàn chỉnh phần Literature Review
- Thu thập bù nếu test-case bị lỗi/thiếu trong quá trình đánh giá và tiền xử lý dữ liệu theo đúng yêu cầu đầu vào của V-JEPA2
- **Đánh giá không gian:** Hiện thực hóa các thuật toán đánh giá không gian (Cosine / Mahalanobis) bằng code Python trên nền môi trường V-JEPA2 có sẵn và chạy thực nghiệm trên tập dataset tĩnh sạch
- **Đánh giá thời gian:** Hiện thực hóa các thuật toán đánh giá tính ổn định chuỗi thời gian (Predictor Loss / Mutual Information) bằng code Python và chạy thực nghiệm trên tập dataset tĩnh sạch

THANK YOU FOR LISTENNING!